

### ① 现实问题

台风暴雨与高温双风险  
校园改造预算有限

### ② 问题数学化

卫星影像 → 12 个候选地块  
公开资料检索参数 (含来源)

### ③ 模型链 M1-M3

设计暴雨 → SCS-CN 产流  
→ 经验降温响应

### ⑥ 决策输出

Pareto 前沿 → 三档方案  
优先改造地图 + 改造建议书

### ⑤ 检验 M5

敏感性 / 降雨情景  
Monte Carlo 稳健性

### ④ 配置优化 M4

双目标 ( $\Delta Q_3$ 、 $\Delta T$ ) 0-1 规划  
 $\varepsilon$ -约束 + scipy.milp 精确求解

